

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Integrantes Projeto RA1 Equipe 2:

Adriano Proença Barbosa

Bernardo Fadel Braga de Sampaio

Eduardo Fernandes Lopes Veiga

João Augusto Santin Kraft

Matheus Alberti da Silva

Professor (a): Andreza de Sousa Vieira

Disciplina: Design de Software

HealthCore (Sistema de gestão hospitalar)

Curitiba

2026

1. Introdução do projeto

O HealthCore é um sistema de gestão hospitalar desenvolvido para apoiar e auxiliar na organização e operação de um hospital, integrando as principais áreas envolvidas no atendimento ao paciente como recepção e agendamento, atendimento clínico, exames, internação, farmácia e administração/financeiro.

Em um ambiente hospitalar, essas áreas operam com processos manuais ou sistemas isolados, o que dificulta a comunicação entre os setores, gera retrabalho e aumenta o risco de erros como informações de prontuário que não chegam a tempo à farmácia, leitos que não são atualizados em tempo real ou faturamento que depende de conferência manual de convênios. A ideia central do HealthCore é resolver justamente essa fragmentação: a falta de um fluxo único e integrado de informação entre as etapas do cuidado ao paciente, desde o agendamento da consulta até a alta hospitalar e o faturamento correspondente.

O sistema tem como público-alvo as equipes administrativas, médicas, de enfermagem e farmacêuticas de um hospital, cada uma interagindo com um subconjunto de funcionalidades de acordo com seu papel. O HealthCore foi projetado de forma modular, dividido em componentes organizados em pacotes que representam as principais áreas do hospital, permitindo que cada módulo evolua de forma independente, mas trocando informações entre si por meio de interfaces bem definidas.

Os principais objetivos são: centralizar e organizar os dados de pacientes, médicos e históricos clínicos, evitando duplicidades e perdas de informação, automatizar o agendamento de consultas e exames, gerenciar o fluxo de internações e leitos em tempo real, integrar prescrições médicas ao estoque da farmácia e automatizar o faturamento, incluindo convênios. Tudo isso apoiado por um núcleo transversal de segurança, com autenticação, controle de acesso por perfis (RBAC) e auditoria das ações realizadas.

2. Lista de requisitos funcionais

#	Descrição do requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de pacientes, incluindo dados pessoais, de contato e histórico de saúde.
RF02	O sistema deve permitir o agendamento de consultas médicas, vinculando paciente, médico e horário.
RF03	O sistema deve permitir o cadastro e a gestão de médicos, suas especialidades e agendas de atendimento.
RF04	O sistema deve permitir o check-in do paciente na recepção, confirmando a presença para a consulta agendada

RF05	O sistema deve permitir o registro do prontuário eletrônico do paciente durante o atendimento clínico.
RF06	O sistema deve permitir que o médico registre diagnósticos vinculados ao atendimento realizado.
RF07	O sistema deve permitir a emissão de prescrições médicas (medicamentos/exames) vinculadas ao prontuário do paciente.
RF08	O sistema deve permitir a assinatura digital de documentos médicos, como prescrições e laudos.
RF09	O sistema deve manter o histórico clínico do paciente, consolidando atendimentos, diagnósticos e prescrições anteriores.
RF10	O sistema deve permitir a solicitação de exames laboratoriais ou de imagem a partir do atendimento médico
RF11	O sistema deve permitir o agendamento dos exames solicitados, considerando a disponibilidade do laboratório.
RF12	O sistema deve permitir o registro e a disponibilização dos resultados/laudos de exames para consulta pelo médico e pelo paciente.
RF13	O sistema deve permitir a gestão de leitos hospitalares, indicando disponibilidade, ocupação e setor.
RF14	O sistema deve permitir o registro de admissão (internação) de um paciente, vinculando leito, motivo e médico responsável.
RF15	O sistema deve permitir o acompanhamento do paciente internado (evolução clínica/observações)
RF16	O sistema deve permitir o registro de alta hospitalar do paciente internado com data, motivo e observações.
RF17	O sistema deve permitir o cadastro de medicamentos e insumos farmacêuticos.
RF18	O sistema deve permitir o controle de estoque de medicamentos, com registro de entradas e saídas.
RF19	O sistema deve permitir a dispensação de medicamentos prescritos ao paciente, com a respectiva baixa no estoque.
RF20	O sistema deve permitir o faturamento dos atendimentos, exames e internações realizados.
RF21	O sistema deve permitir a gestão de convênios médicos vinculados aos pacientes e atendimentos
RF22	O sistema deve permitir a emissão de relatórios gerenciais (ocupação de leitos, atendimentos realizados, faturamento, estoque).
RF23	O sistema deve controlar o acesso dos usuários por meio de autenticação e perfis de permissão (RBAC).
RF24	O sistema deve registrar um log de auditoria das principais ações realizadas pelos usuários para fins de rastreabilidade.

3. Diagrama de Componentes e descrição

O sistema HealthCore foi modelado com 32 componentes, organizados em 7 pacotes: seis pacotes de negócio, que espelham as áreas funcionais do hospital (Atendimento, Clínico, Diagnóstico, Internação, Farmácia e Administrativo/Financeiro) e um pacote transversal que seria o Suporte, responsável por autenticação, controle de acesso, notificações, auditoria e persistência de dados, utilizado pelos demais pacotes.

Cada componente foi classificado com um estereótipo UML que indica sua natureza: «component» para módulos de negócio, «service» para componentes que encapsulam lógica de serviço (Integrações com sistemas externos, como o fornecedor de medicamentos e o padrão TISS de convênios), «database» para persistência de dados e «document» para artefatos de registro, como o log de auditoria. As interfaces nomeiam o contrato usado na comunicação entre dois componentes, garantindo que cada elemento do sistema se conecte pelo menos um pelo outro por meio de uma interface bem definida.

3.1 Visão geral da arquitetura

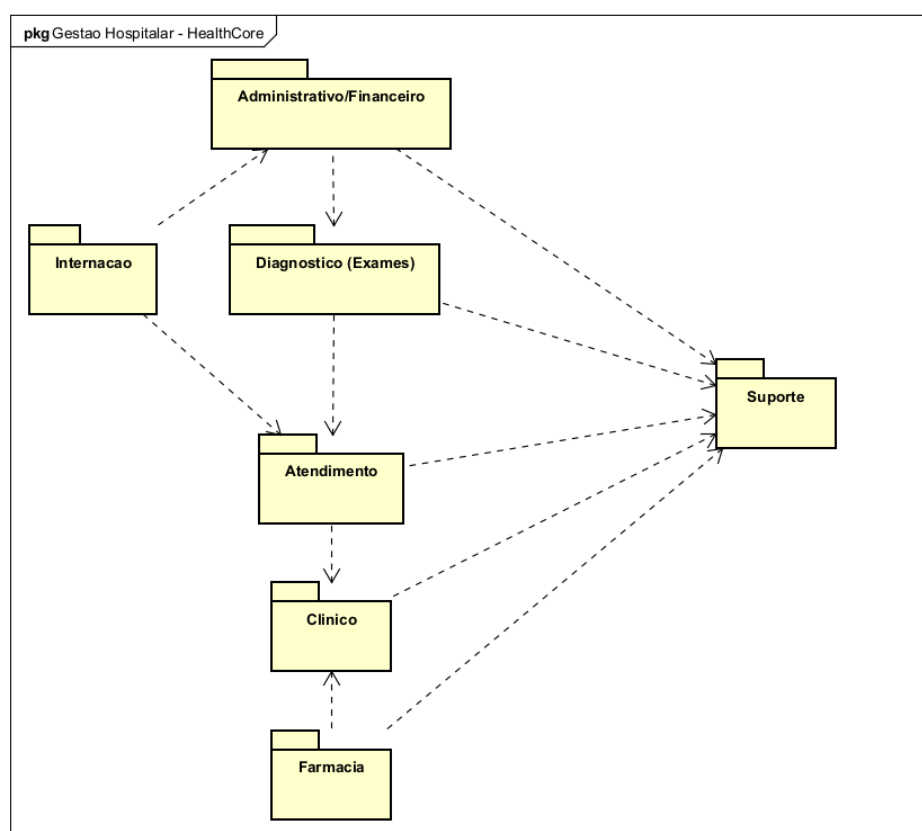


Figura 1 – Visão geral dos 7 pacotes do HealthCore e suas dependências.

A visão geral apresenta os sete pacotes do sistema e as dependências entre eles. O pacote Diagnóstico (Exames) depende de Administrativo/Financeiro, pois a realização do exame precisa da validação prévia de convênio e autorização financeira do paciente. O pacote Administrativo/Financeiro depende de Internação, pois o faturamento precisa dos dados gerados nessa etapa. Internação e Diagnóstico dependem de Atendimento, já que toda internação ou solicitação de exame decorre de um atendimento prévio. Atendimento depende de Clínico, pois o agendamento inicial evolui para o registro do prontuário e do diagnóstico. Clínico depende de Farmácia, uma vez que as prescrições médicas alimentam a dispensação de medicamentos. O pacote Suporte é consumido por todos os demais pacotes, funcionando como infraestrutura comum de autenticação, controle de acesso, notificações e auditoria.

3.2 Pacote Atendimento

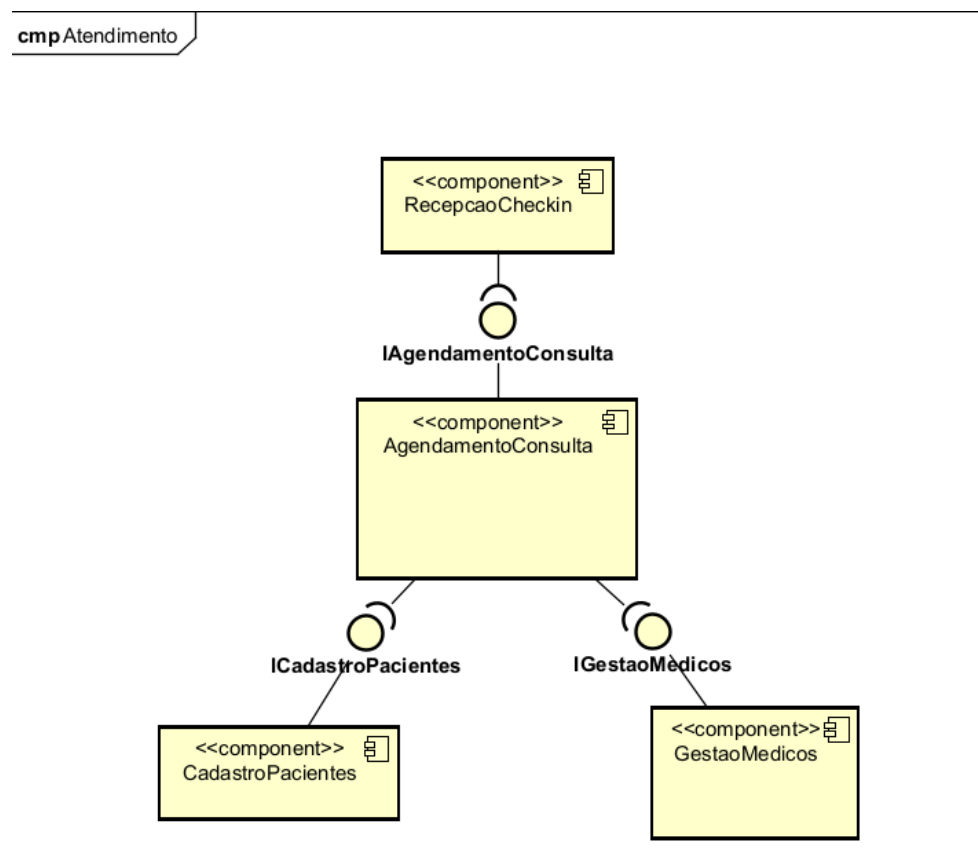


Figura 2 – Diagrama de componentes do pacote Atendimento.

O pacote Atendimento representa a porta de entrada do paciente no hospital. O componente **RecepcaoCheckin** consome a interface **IAgendamentoConsulta**, fornecida por **AgendamentoConsulta**, para confirmar a presença do paciente (RF04) em uma consulta previamente agendada (RF02). O próprio **AgendamentoConsulta** depende de dois outros componentes por meio de interfaces dedicadas:

ICadastroPacientes, fornecida por CadastroPacientes (RF01) e IGestaoMedicos, fornecida por GestaoMedicos (RF03), já que todo agendamento precisa vincular um paciente cadastrado a um médico com agenda disponível.

Componente	Estereótipo	Interfaces	Descrição / RF relacionado
RecepcaoCheckin	«component»	consome IAgendamentoConsulta	Check-in do paciente na recepção (RF04)
AgendamentoConsulta	«component»	Fornece: IAgendamentoConsulta Consome: ICadastroPacientes e IGestaoMedicos	Agendamento de consultas (RF02)
CadastroPacientes	«component»	fornece ICadastroPacientes	Cadastro de pacientes (RF01)
GestaoMedicos	«component»	fornece IGestaoMedicos	Cadastro/gestão de médicos e agendas (RF03)

3.3 Pacote Clínico (Prontuário)

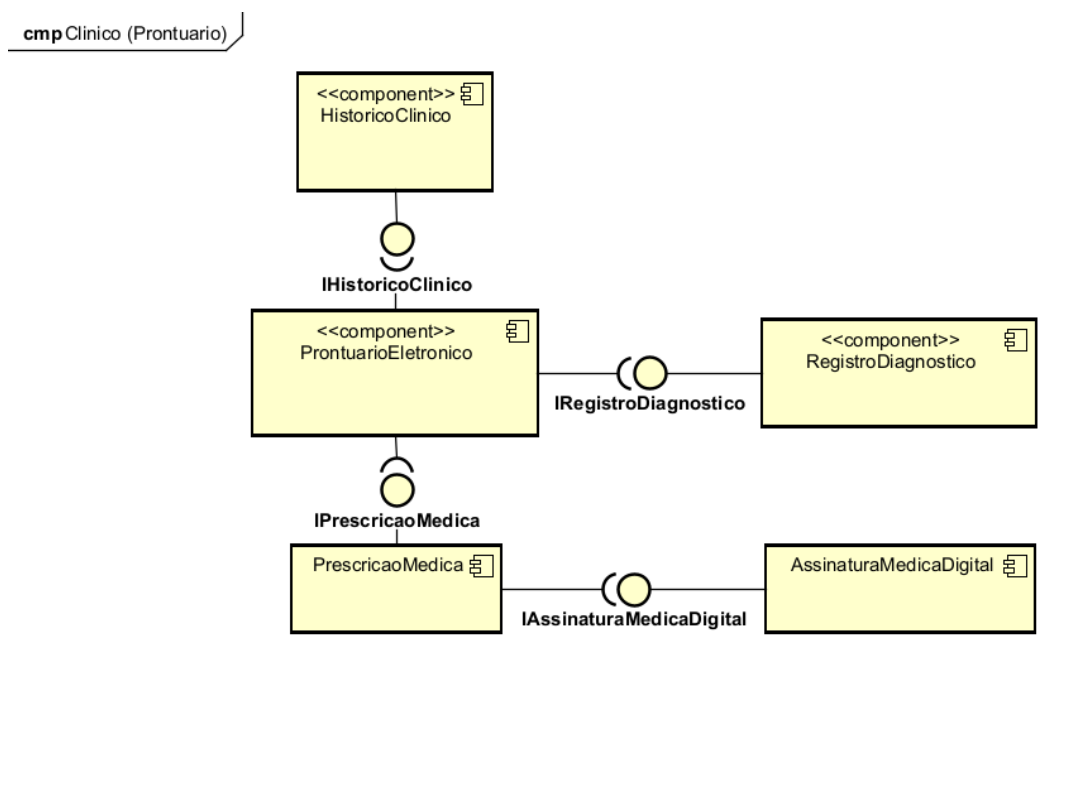


Figura 3 – Diagrama de componentes do pacote Clínico (Prontuário).

O pacote Clínico concentra o atendimento médico, tendo o ProntuarioEletronico como componente central, o qual atua exclusivamente como consumidor de serviços. Ele consome IHistoricoClinico (fornecida por HistoricoClinico, RF09) para exibir o

histórico do paciente, IRegistroDiagnostico (fornecida por RegistroDiagnostico, RF06) para registrar e consultar os diagnósticos do atendimento e IPrescricaoMedica (fornecida por PrescricaoMedica, RF07) para viabilizar a emissão de prescrições de medicamentos e exames. O componente PrescricaoMedica consome a interface IAssinaturaMedicaDigital (fornecida por AssinaturaMedicaDigital, RF08) para validar e assinar digitalmente os documentos médicos emitidos.

Componente	Estereótipo	Interfaces	Descrição / RF relacionado
HistoricoClinico	«component»	fornece IHistoricoClinico	Consolida o histórico clínico do paciente (RF09)
ProntuarioEletronico	«component»	consome IHistoricoClinico; IRegistroDiagnostico e IPrescricaoMedica	Registro do prontuário eletrônico (RF05)
RegistroDiagnostico	«component»	Fornece IRegistroDiagnostico	Registro de diagnósticos (RF06)
PrescricaoMedica	«component»	fornece IPrescricaoMedica; consome IAssinaturaMedicaDigital	Emissão de prescrições médicas (RF07)
AssinaturaMedicaDigital	«component»	fornece IAssinaturaMedicaDigital	Assinatura digital de documentos médicos (RF08)

3.4 Pacote Diagnóstico (Exames)

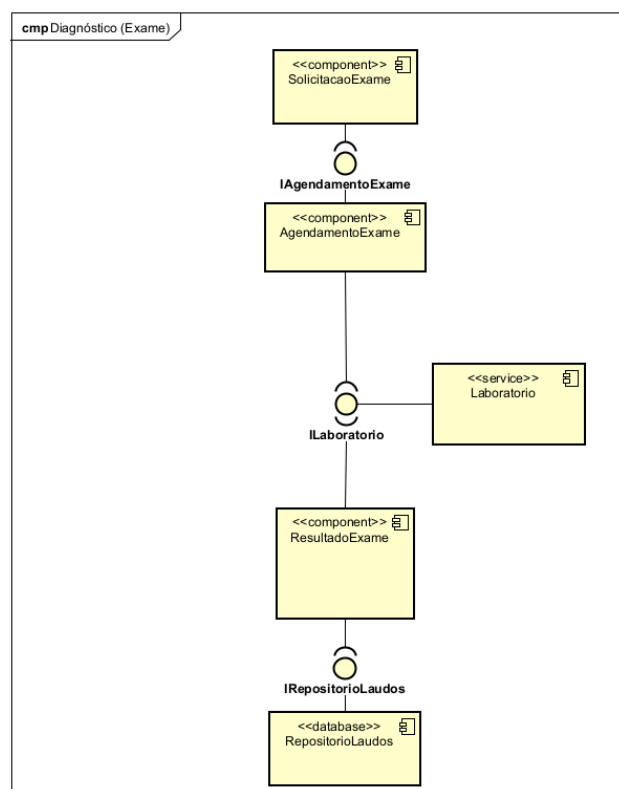


Figura 4 – Diagrama de componentes do pacote Diagnóstico (Exames).

O pacote Diagnóstico cobre o ciclo de exames laboratoriais e de imagem. SolicitacaoExame consome IAgendamentoExame (fornecida por AgendamentoExame) para agendar o exame solicitado durante o atendimento (RF10, RF11). O componente AgendamentoExame consome ILaboratorio, interface fornecida pelo serviço externo Laboratorio e ResultadoExame também consome a interface ILaboratorio, que recebe e processa a solicitação. Por fim, ResultadoExame consome IRepositorioLaudos (fornecida pelo componente RepositorioLaudos) para persistir os laudos, tornando-os disponíveis para consulta pelo médico e pelo paciente (RF12).

Componente	Estereótipo	Interfaces	Descrição / RF relacionado
SolicitacaoExame	«component»	consome IAgendamentoExame	Solicitação de exames a partir do atendimento (RF10)
AgendamentoExame	«component»	fornece IAgendamentoExame; consome ILaboratorio	Agendamento de exames conforme disponibilidade (RF11)
Laboratorio	«service»	Fornece ILaboratorio	Serviço de processamento laboratorial dos exames
ResultadoExame	«component»	consome ILaboratorio, IRepositorioLaudos	Registro dos resultados/laudos (RF12)
RepositorioLaudos	«database»	fornece IRepositorioLaudos	Persistência dos laudos de exames

3.5 Pacote Internação

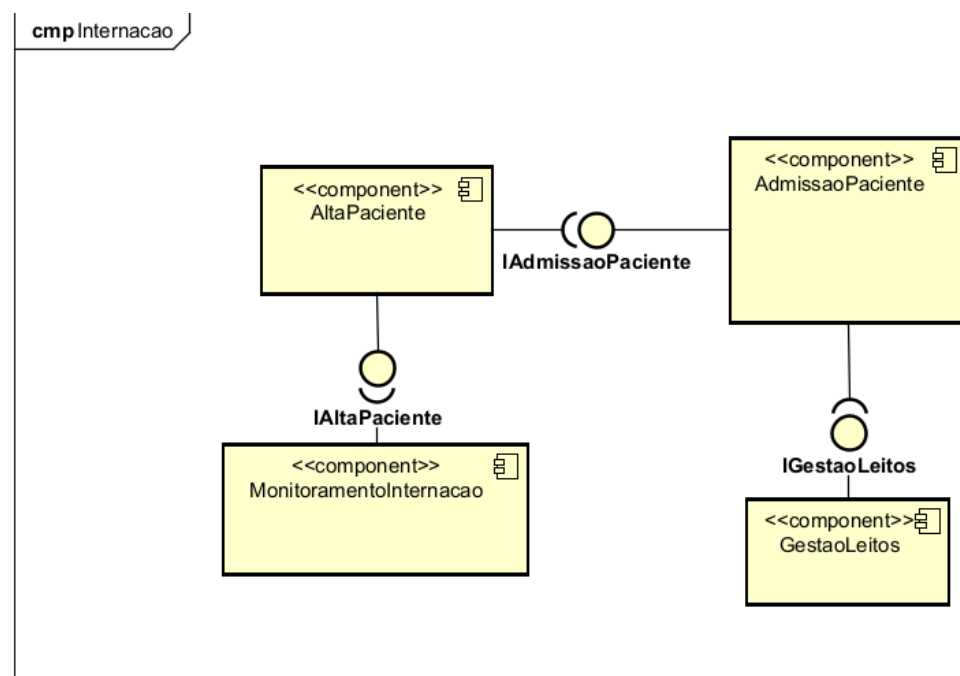


Figura 5 – Diagrama de componentes do pacote Internação.

O pacote Internação trata do fluxo de leitos e permanência hospitalar. AdmissaoPaciente fornece a interface IAdmissaoPaciente, consumida por AltaPaciente para registrar a alta hospitalar (RF16) a partir de uma internação

existente (RF14). AdmissaoPaciente também consome IGestaoLeitos, fornecida por GestaoLeitos, para verificar e reservar a disponibilidade de leitos por setor (RF13). AltaPaciente fornece ainda IAltaPaciente, consumida por MonitoramentoInternacao para acompanhar a evolução clínica do paciente internado (RF15).

Componente	Estereótipo	Interfaces	Descrição / RF relacionado
AdmissaoPaciente	«component»	fornece IAdmissaoPaciente; consome IGestaoLeitos	Registro de admissão/internação (RF14)
AltaPaciente	«component»	consome IAdmissaoPaciente; fornece IAltaPaciente	Registro de alta hospitalar (RF16)
MonitoramentoInternacao	«component»	consome IAltaPaciente	Acompanhamento do paciente internado (RF15)
GestaoLeitos	«component»	fornece IGestaoLeitos	Gestão de leitos hospitalares (RF13)

3.6 Pacote Farmácia

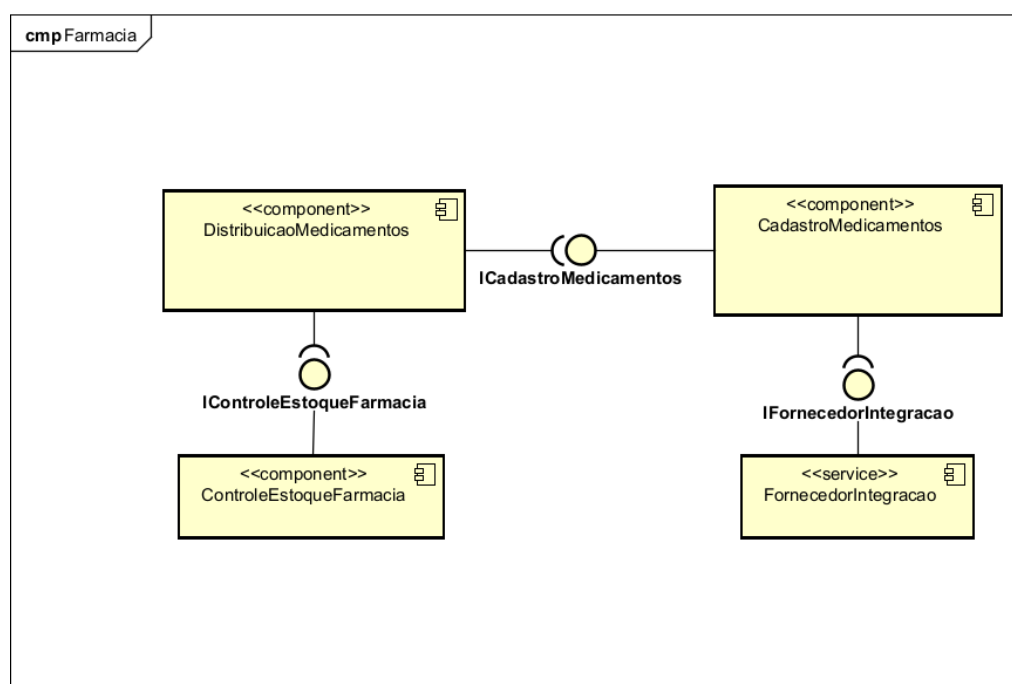


Figura 6 – Diagrama de componentes do pacote Farmácia.

O pacote Farmácia fecha o ciclo iniciado pela prescrição médica. DistribuicaoMedicamentos consome ICadastroMedicamentos, fornecida por CadastroMedicamentos (RF17), para validar os itens antes da dispensação ao paciente com baixa automática no estoque (RF19). DistribuicaoMedicamentos consome IControleEstoqueFarmacia, fornecida por ControleEstoqueFarmacia, para registrar entradas e saídas de estoque (RF18). CadastroMedicamentos consome IFornecedorIntegracao, fornecida pelo serviço externo FornecedorIntegracao, para manter os dados de medicamentos e insumos atualizados junto aos fornecedores.

Componente	Estereótipo	Interfaces	Descrição / RF relacionado
CadastroMedicamentos	«component»	fornece ICadastroMedicamentos; consome IFornecedorIntegracao	Cadastro de medicamentos e insumos (RF17)
DistribuicaoMedicamentos	«component»	consome ICadastroMedicamentos; IControleEstoqueFarmacia	Dispensação de medicamentos prescritos (RF19)
ControleEstoqueFarmacia	«component»	Fornece IControleEstoqueFarmacia	Controle de estoque (entradas/saídas) (RF18)
FornecedorIntegracao	«service»	fornece IFornecedorIntegracao	Integração com fornecedores externos de medicamentos

3.7 Pacote Administrativo/Financeiro

cmp Administrativo/Financeiro

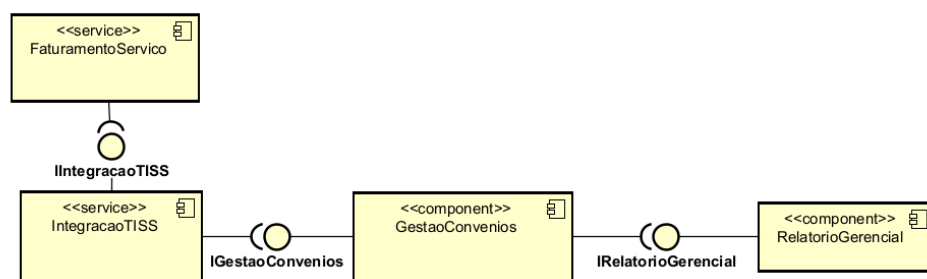


Figura 7 – Diagrama de componentes do pacote Administrativo/Financeiro.

O pacote Administrativo/Financeiro é responsável pelo fechamento financeiro do atendimento. FaturamentoServico consome IIntegracaoTISS, fornecida pelo serviço IntegracaoTISS, para faturar atendimentos, exames e internações conforme o padrão TISS (RF20). IntegracaoTISS consome IGestaoConvenios, fornecida por GestaoConvenios, para validar os convênios vinculados ao paciente (RF21). GestaoConvenios consome ainda IRelatorioGerencial, fornecida por RelatorioGerencial, para consolidar indicadores de ocupação, atendimentos, faturamento e estoque em relatórios gerenciais (RF22).

Componente	Estereótipo	Interfaces	Descrição / RF relacionado
FaturamentoServico	«service»	consome IIntegracaoTISS	Faturamento de atendimentos/exames/internações (RF20)

IntegracaoTISS	«service»	fornece IIntegracaoTISS; consome IGestaoConvenios	Integração com o padrão TISS de convênios
GestaoConvenios	«component»	fornece IGestaoConvenios; consome IRelatorioGerencial	Gestão de convênios médicos (RF21)
RelatorioGerencial	«component»	fornece IRelatorioGerencial	Emissão de relatórios gerenciais (RF22)

3.8 Pacote Suporte (Infraestrutura/Comum)

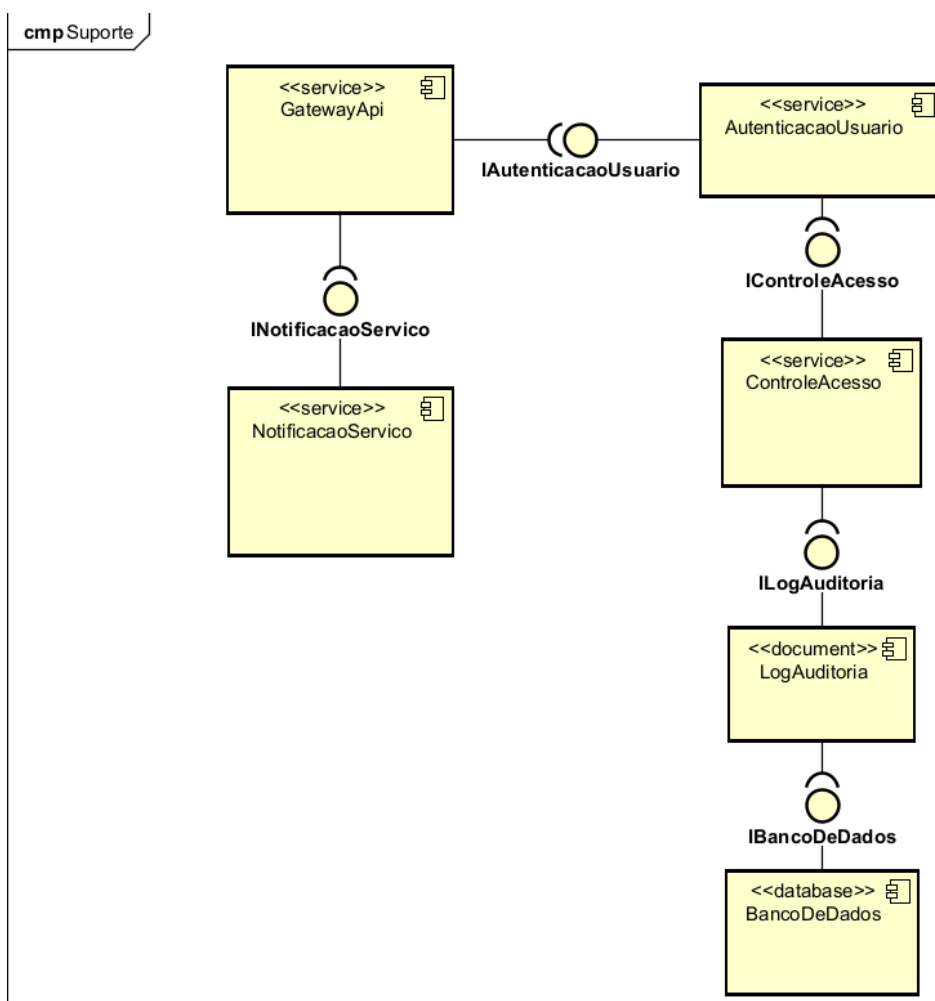


Figura 8 – Diagrama de componentes do pacote Suporte.

O pacote Suporte é transversal e utilizado por todos os pacotes, conforme no diagrama de visão geral (Figura 1). GatewayApi atua como ponto de entrada do sistema, consumindo IAutenticacaoUsuario e INotificacaoServico, fornecida por AutenticacaoUsuario e NotificacaoServico, para validar cada requisição, e IAutenticacaoUsuario também é a porta de acesso usada pelos demais pacotes de negócio para autenticar seus usuários antes de acionar suas próprias operações. GatewayApi consome ainda INotificacaoServico, fornecida por NotificacaoServico,

para o envio de notificações. `AutenticacaoUsuario` consome `IControleAcesso`, fornecida por `ControleAcesso`, que implementa o controle de acesso por perfis de permissão RBAC (RF23). `ControleAcesso` consome `ILogAuditoria`, fornecida pelo componente de auditoria `LogAuditoria`, que registra as principais ações dos usuários para fins de rastreabilidade (RF24) e persiste esses registros por meio de `IBancoDeDados`, fornecida por `BancoDeDados`.

Componente	Estereótipo	Interfaces	Descrição / RF relacionado
GatewayApi	«service»	consome <code>IAutenticacaoUsuario</code> e <code>INotificacaoServico</code>	Ponto único de entrada do sistema (API Gateway)
AutenticacaoUsuario	«service»	fornece <code>IAutenticacaoUsuario</code> ; consome <code>IControleAcesso</code>	Autenticação de usuários
NotificacaoServico	«service»	fornece <code>INotificacaoServico</code>	Envio de notificações do sistema
ControleAcesso	«service»	fornece <code>IControleAcesso</code> ; consome <code>ILogAuditoria</code>	Controle de acesso por perfis — RBAC (RF23)
LogAuditoria	«document»	fornece <code>ILogAuditoria</code> ; consome <code>IBancoDeDados</code>	Registro de auditoria das ações dos usuários (RF24)
BancoDeDados	«database»	fornece <code>IBancoDeDados</code>	Persistência central de dados do sistema

4. Reflexões e lições Aprendidas:

Durante o desenvolvimento do `HealthCore`, aprendemos a importância de organizar um sistema complexo em componentes e pacotes bem definidos conforme a professora nos ensinou em sala de aula. A divisão das funcionalidades de acordo com as áreas do hospital facilitou entender a arquitetura e mostrou como a modularização pode contribuir para a manutenção e evolução do sistema.

Também aprendemos que a definição de interfaces é importante para estabelecer uma comunicação clara entre os componentes e reduzir o acoplamento. Além disso, percebemos que os requisitos funcionais devem estar relacionados à arquitetura do sistema, garantindo que os componentes criados representem as funcionalidades necessárias.

A elaboração dos diagramas também ajudou a aprofundar nosso conhecimento sobre UML e a aprender melhor como utilizar a ferramenta de diagramação `Astah` em nosso projeto.